

Imagerie médicale

Méthodes numériques de la tomographie

ON5

Raphael Boisard

Printemps 2026

Introduction

Dans de nombreux domaines (astrophysique, géophysique et tout particulièrement l'imagerie médicale), il est impossible de mesurer de manière directe une grandeur à l'intérieur d'un objet. Soit parce que cet objet est trop loin (astrophysique), qu'on ne peut pas creuser son intérieur (géophysique) ou qu'on pourrait le faire... mais qu'on préfère éviter ! (dans le domaine médical on ne préfère pas couper les gens vivants...).

Dans ce contexte, la tomographie permet de reconstruire l'intérieur d'un objet à partir de mesures effectuées depuis son extérieur. Par exemple, les géophysiciens ont accès aux données sismologiques, influencées directement par la structure de la Terre. Dans le domaine médical, plusieurs méthodes d'imagerie (scanners à rayons X) permettent de mesurer des projections à travers l'organisme. L'enjeu est alors de reconstruire l'intérieur de l'objet à partir de ces mesures. C'est un problème inverse difficile qui a attiré l'attention de nombreux chercheurs. Un des résultats fondamentaux en tomographie est le Théorème de la tranche centrale de Fourier, qui relie le sinogramme (l'ensemble des projections mesurées) à l'objet par la transformation de Fourier.

Le but de ce projet est dans un premier temps de simuler les données obtenues dans un appareil tomographique. Ici, la projection à un couple (angle, distance) donné est calculée par la méthode des rectangles à pas variables. Les intersections du rayon avec la grille de pixels permettent de calculer les différents pas. Il est aussi possible d'affiner la simulation des données en ajoutant divers bruits.

Ensuite, l'image est reconstruite à partir du théorème de la tranche centrale :

- la transformée de Fourier de chaque projection est calculée
- ces données polaires sont interpolées sur une grille cartésienne à l'aide d'une interpolation bilinéaire, donnant ainsi la transformée de Fourier 2D de l'image
- l'image est reconstruite par transformation de Fourier inverse.

Ce rapport accompagne le projet de programmation en C++ disponible à l'adresse <https://github.com/Poivre31/Tomographie>. Des instructions d'installation et d'utilisation y sont disponible.

1 Position du problème

En tomographie à rayons X, un rayonnement à haute fréquence est envoyé à travers l'objet étudié et son intensité est mesurée en sortie. Au cours de son trajet, ce rayonnement est modifié par ses interactions avec l'objet. En négligeant tout phénomène de redistribution du rayonnement (par diffusion notamment), la variation de luminance est simplement due à l'absorption qui, sur une distance de parcours dl , vaut :

$$dI = -\mu(l)I dl$$

où μ est un facteur de proportionnalité positif qui dépend a priori de la position. Après intégration, on trouve :

$$I(l) = I_0 e^{-\int_0^l \mu dl}$$

On peut observer que si μ est uniforme et vaut $\mu = \varepsilon c$ (où ε est le coefficient d'absorption du milieu absorbant et c sa concentration), on retrouve la loi de Beer-Lambert.

1.1 Transformation de Radon

Expérimentalement, nous pouvons donc mesurer le rapport $\frac{I_f}{I_0}$ et en déduire l'intégrale du coefficient μ selon la trajectoire du rayon lumineux :

$$\int_0^l \mu(l) dl = -\ln \frac{I_f}{I_0}$$

L'enjeu est alors de reconstruire les variations spatiales de μ , qui est directement liée à la densité et aux propriétés locales du milieu (par exemple aux organes du corps humain). Il est clair qu'une seule de ces mesures ne suffit pas à reconstruire μ , c'est pourquoi les algorithmes de reconstruction reposent sur l'utilisation d'un grand nombre de projections à différents angles et différentes distances. Mathématiquement, ces projections sont définies, sous réserve d'existence, par la transformation de Radon :

$$R_\theta[f](r) = \int_{\text{rayon}} f(x, y) dl$$

Où le rayon d'angle θ et de distance r est défini par l'équation paramétrique :

$$x = r \cos(\theta) - t \sin(\theta), \quad y = r \sin(\theta) + t \cos(\theta) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

L'angle de projection θ est donc défini comme l'angle que fait le projeté orthogonal du rayon lumineux avec l'axe Ox , et r représente la distance du rayon à l'origine O . On a donc :

$$R_\theta[f](r) = \int_{-\infty}^{\infty} f(r \cos \theta - l \sin \theta, r \sin \theta + l \cos \theta) dl$$

L'ensemble des $R_\theta(r) \quad \forall \theta \in [0, 2\pi], \forall r \in \mathbb{R}$ est appelé sinogramme. C'est ce sinogramme qui est acquis par les appareils tomographiques et que nous utiliserons pour reconstituer la fonction μ .

1.2 Théorème de la tranche centrale

Le Théorème de la tranche centrale (ou de Fourier) est le pilier des méthodes directes de reconstruction d'images acquises par tomographie. Il énonce que prendre la transformée de Fourier d'une projection d'angle θ d'une image est exactement équivalent à extraire une "tranche" polaire d'angle θ de la transformée de Fourier 2D de cette image :

$$\mathcal{F}[R_\theta[f]](\xi) = \mathcal{F}_2[f](\xi \cos \theta, \xi \sin \theta)$$

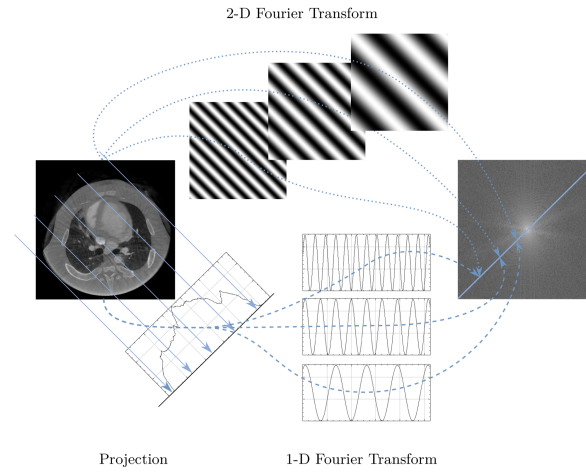


Figure 1: Illustration du théorème de la tranche centrale (*source: Wikipédia*)

Ainsi, la transformée de Fourier de l'image peut être obtenue en projetant un ensemble de transformées de Radon $R_\theta[f]$ sur la direction associée. Enfin, la fonction f est retrouvée en appliquant une transformation de Fourier inverse. C'est une méthode explicite qui a pour principal défaut la difficulté de la projection des tranches individuelles polaires sur le plan cartésien.

Il découle cependant de ce théorème une relation équivalente et plus simple à mettre en place : la rétro-projection filtrée. Il est ainsi possible de reconstruire l'image originale en rétro-projetant les transformées de Radon directement dans le domaine spatial en superposant les projections sous leurs angles respectifs. L'image obtenue par simple rétro-projection n'est pas encore la fonction f exacte, mais une version floutée. Elle doit ensuite être filtrée par un noyau qui, dans le domaine de Fourier, correspond à la distance à la fréquence centrale (filtre en rampe).

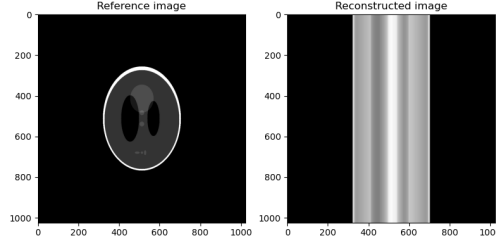


Figure 2: Exemple de reconstruction à partir d’une seule rétro-projection *source: notre programme*

Ces deux méthodes présentent un même défaut pratique : elles ne sont pas particulièrement robustes au bruit et aux artefacts, et une seconde étape de filtrage est souvent nécessaire pour diminuer leurs effets.

Cette seconde méthode est la plus utilisée en milieu professionnel. Nous avons cependant choisi d’implémenter la première méthode pour son élégance mathématique et sa problématique intéressante d’interpolation. Elle sert aussi de base à la détection compressée, une évolution récente en imagerie médicale que nous n’avons pas eu le temps d’approfondir.

2 Algorithmes et implémentations

2.1 Transformée de Fourier rapide

2.1.1 DFT et FFT en 1D

Comme nous l’avons vu, la méthode utilisée nécessite de passer du domaine spatial au domaine de Fourier dans un sens et dans l’autre. Dans l’espace discret étudié, l’opération qui permet de le faire est la transformation de Fourier discrète (DFT). Pour un signal contenant N échantillons :

$$\forall k \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket, \quad X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \exp\left(-\frac{2\pi i k n}{N}\right)$$

Ainsi, le calcul de la DFT suit une complexité quadratique $\mathcal{O}(N^2)$ qui rend impraticable son utilisation pour des données de taille moyenne ou grande. L’algorithme alors utilisé est la transformation de Fourier rapide (FFT) qui repose sur la séparation des indices

pairs et impairs :

$$\begin{aligned}
\forall k \in \llbracket 0, N/2 - 1 \rrbracket \quad X_k &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \omega_N^{kn} \quad \text{où} \quad \omega_N = \exp\left(-\frac{2\pi i}{N}\right) \\
&= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n} \omega_N^{k(2n)} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n+1} \omega_N^{k(2n+1)} \\
&= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n} \omega_{N/2}^{kn} + \omega_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n+1} \omega_{N/2}^{kn}
\end{aligned}$$

Le premier terme correspond précisément à la DFT des indices pairs du signal et le second terme, à un déphasage près, à la DFT des indices impairs. Dans le cas où N est une puissance de 2 (auquel nous nous limiterons ici), le processus s'applique de manière récursive à chacun de ces deux termes. On peut appliquer le même développement pour les indices $k \geq N/2$ et on obtient :

$$\forall k \in \llbracket 0, N/2 - 1 \rrbracket \quad X_{k+N/2} = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n} \omega_{N/2}^{kn} - \omega_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{2n+1} \omega_{N/2}^{kn}$$

En procédant par récurrence, on arrive jusqu'aux échantillons individuels pour lesquels la DFT est simplement l'identité, annulant ainsi l'impact de la complexité quadratique initiale.

Algorithm 1 FFT algorithm

Require: N is even

function FFT(x, N)

if $N = 1$ **then**

return $x[0]$

end if

$e \leftarrow \text{EVEN}(x)$

$\triangleright$ such that $e[k] = x[2k]$

$o \leftarrow \text{ODD}(x)$

$\triangleright$ such that $o[k] = x[2k + 1]$

$E = \text{FFT}(e, N/2)$

$O = \text{FFT}(o, N/2)$

for $k \leftarrow 0$ **to** $N/2 - 1$ **do**

$\omega \leftarrow \exp(-1i \times 2\pi k / N)$

$X[k] \leftarrow E[k] + \omega \times O[k]$

$X[k + N/2] \leftarrow E[k] - \omega \times O[k]$

end for

return X

end function

L'algorithme s'effectue en $\log_2(N)$ couches et, pour chacune d'elles, N opérations sont effectuées (la combinaison des FFT paires et impaires). La complexité asymptotique

tique est donc $\mathcal{O}(N \log_2 N)$, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la DFT naïve.

Un détail important est que nous avons implémenté une variante légèrement différente de la DFT/FFT. En effet, traditionnellement la fréquence centrale est en zéro impliquant que des signaux pairs centrés en $N/2$ auront une DFT/FFT dont la phase oscille abruptement de pixel en pixel. Ceci pose un problème majeur dans l'étape d'interpolation où des valeurs d'amplitude similaire mais en opposition de phase sont moyennées. Les données sont donc décalées de $N/2$ avant et après DFT/FFT pour que la fréquence centrale soit en $N/2$ et régler ce problème.

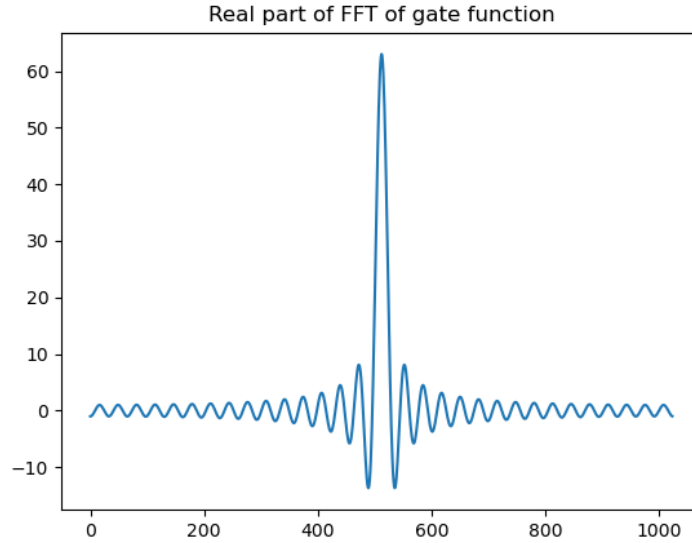


Figure 3: Exemple de FFT calculée à partir de notre implémentation. On retrouve bien que la transformée de Fourier d'une fonction porte est un sinus cardinal!

2.1.2 DFT et FFT en 2D

En dimension 2, la DFT d'un ensemble de taille $N \times N$ s'exprime :

$$\forall (k, l) \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket^2, \quad X_{k,l} = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} x_{n,m} \exp \left(-2\pi i \left[k \frac{n}{N} + l \frac{m}{N} \right] \right)$$

La complexité de l'algorithme naïf est donc $\mathcal{O}(N^4)$. Il est cependant possible de réduire drastiquement cette complexité en remarquant que la DFT en 2D est séparable : appliquer la DFT sur un tableau revient à appliquer une DFT sur chacune de ses colonnes, puis une DFT sur chacune de ses lignes. On peut alors utiliser la FFT pour effectuer ces $2N$ opérations, ce qui abaisse la complexité à $\mathcal{O}(N^2 \log_2 N)$.

2.1.3 Transformée inverse

La transformée de Fourier discrète inverse (IDFT) est de forme similaire à la DFT :

$$\forall k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket, \quad x_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n \exp\left(\frac{2\pi i k n}{N}\right)$$

À noter que le facteur de normalisation $\frac{1}{N}$ est appliqué lors de la DFT inverse par choix de convention. Il est aussi possible de l'appliquer à la DFT et non à la IDFT, ou encore d'appliquer une normalisation de $\frac{1}{\sqrt{N}}$ à chacune des étapes.

Le procédé de construction de la FFT inverse est donc identique à celui de la FFT, à ceci près que les coefficients trigonométriques sont conjugués. La relation de récurrence est alors :

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 0, N/2-1 \rrbracket \quad x_k &= IFFT[(X_{2n})] + \omega_N^{-k} IFFT[(X_{2n+1})] \\ x_{k+N/2} &= IFFT[(X_{2n})] - \omega_N^{-k} IFFT[(X_{2n+1})] \end{aligned}$$

La FFT inverse en 2D découle naturellement du même raisonnement de séparabilité appliqué plus tôt.

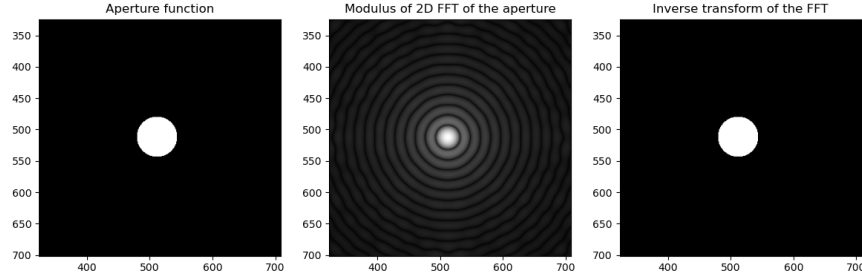


Figure 4: Exemple de FFT 2D et FFT inverse calculée à partir de notre implémentation. On retrouve bien que la transformée d'une fonction circulaire est la fameuse tache d'Airy, et qu'appliquer la transformation inverse nous ramène à l'image originale !

2.2 Projection et calcul de l'intégrale d'une image selon un chemin rectiligne

Comme nous l'avons vu, le sinogramme représente l'intégrale d'une fonction de densité sur un chemin défini par l'angle et la distance de projection, correspondant au trajet du rayon lumineux. L'angle de projection θ est l'angle que fait le projeté orthogonal du rayon avec l'horizontale et r est la distance à l'origine. Le rayon est défini par la paramétrisation :

$$x = r \cos(\theta) - t \sin(\theta), \quad y = r \sin(\theta) + t \cos(\theta) \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Pour une fonction $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la projection d'angle θ à une distance r est donc, sous réserve d'existence :

$$R_\theta[f](r) = \int_{-\infty}^{\infty} f(r \cos \theta - t \sin \theta, r \sin \theta + t \cos \theta) dt$$

Pour une fonction continue connue en tout point de l'espace et qui s'annule à partir d'une certaine distance, les méthodes d'intégration à pas uniforme classiques (rectangles, trapèzes, Romberg...) peuvent être utilisées. Ici, nous cherchons cependant à construire le sinogramme à partir d'une image discrète. Nous n'avons donc accès qu'à un nombre fini d'échantillons de f , notés $(f_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket^2}$. Il y a de nombreuses manières d'aborder ce problème, parmi lesquelles :

- Calculer les projections par le théorème de la tranche centrale en inversant le problème.
- Appliquer une des méthodes à pas uniforme en interpolant de manière bilinéaire les valeurs de $f(t_i)$ entre les pixels voisins.
- Approximer le signal discret en somme de Diracs dont le sinogramme a une simple forme de sinusöide
- Trouver les intersections successives du rayon avec la grille de pixels, en déduire les pas locaux et appliquer une méthode des rectangles à pas non uniforme.

Bien que ce ne soit pas la plus simple, nous avons choisi d'utiliser cette dernière méthode pour son intérêt géométrique. Nous expliquons plus en détail les deux étapes impliquées (intersections et intégration) ci-dessous.

2.2.1 Intersections avec une grille

Nous cherchons tout d'abord à trouver les coordonnées des intersections d'un rayon avec une grille 2D régulièrement espacée d'une unité, s'étendant de $(0, 0)$ à (N, N) . Cela revient à trouver les intersections avec les $N + 1$ lignes $y \in \llbracket 0, N \rrbracket$ et les $N + 1$ colonnes $x \in \llbracket 0, N \rrbracket$.

Dans le cas général, un rayon en 2D est décrit par l'équation paramétrique $(x, y) = (o_x + td_x, o_y + td_y)$, $t \in \mathbb{R}$ où on aura choisit d_y et d_x tels que le vecteur (d_x, d_y) est normalisé. À l'intersection avec la i -ième ligne, le paramètre $t_{l,i}$ vérifie $o_y + t_{l,i}d_y = i$. Si $d_y = 0$, le rayon est parallèle aux lignes : il n'y a soit aucune intersection ($o_y \neq i$), soit le rayon est confondu avec la ligne. Sinon, $t_{l,i} = \frac{i - o_y}{d_y}$. Pour l'intersection avec la j -ième colonne, on a de même $t_{c,j} = \frac{j - o_x}{d_x}$ si $d_x \neq 0$.

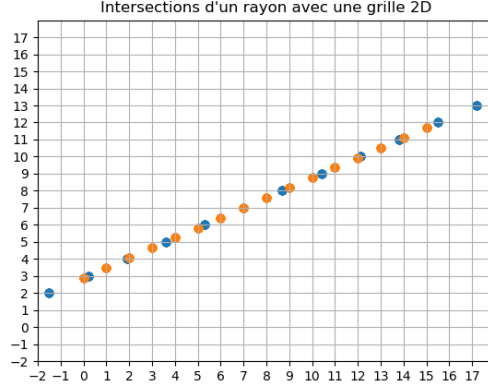


Figure 5: Implémentation de l'algorithme d'intersection d'un rayon avec une grille: on retrouve bien les différentes intersections avec les axes verticaux et horizontaux

Ces intersections nous permettent d'abord de repérer les points d'entrée et de sortie du rayon dans l'image. Ensuite, les distances algébriques $t_{l,i}$ et $t_{c,j}$ comprises dans ces limites sont stockées dans une liste (t_k) puis triées. En définissant $x_k = o_x + t_k d_x$ et $y_k = o_y + t_k d_y$, on trouve le pas local :

$$\vec{dl}_k = (x_{k+1} - x_k, y_{k+1} - y_k), \quad dl_k = |t_{k+1} - t_k|$$

et la valeur associée au milieu du segment : $f_k = f(\text{round}(x_k + dl_{k,x}/2), \text{round}(y_k + dl_{k,y}/2))$. On en déduit notre approximation de la projection par la méthode des rectangles à pas non uniforme : $R_\theta(r) \simeq \sum_k f_k dl_k$.

2.3 Complexité du calcul du sinogramme

Une rapide analyse de complexité indique que la complexité de l'algorithme de calcul du sinogramme est de l'ordre de $NN_r N_\theta$ où N est la dimension de l'image, N_r le nombre d'échantillons de distance pour une même projection et N_θ et le nombre de projections.

En effet, le nombre d'intersections d'un rayon avec la grille est de l'ordre de N . Ce calcul doit être effectué pour chacun des $N_r N_\theta$ rayons ce qui mène à une complexité totale de $NN_r N_\theta$. A noter que le tri des distances t_k n'a que peu d'impact car par construction, ces valeurs sont triées dans l'ordre ascendant ou descendant et il suffit d'unifier cet ordre. C'est l'algorithme au coût le plus élevé parmi ceux décrits ici et il serait donc intéressant d'étudier les autres méthodes proposées plus haut, notamment en passant par le domaine de Fourier.

2.4 Divers exemples

Nous avons calculé le sinogramme de divers objets afin de vérifier l'implémentation de l'algorithme et de reconstruire plus tard les images.

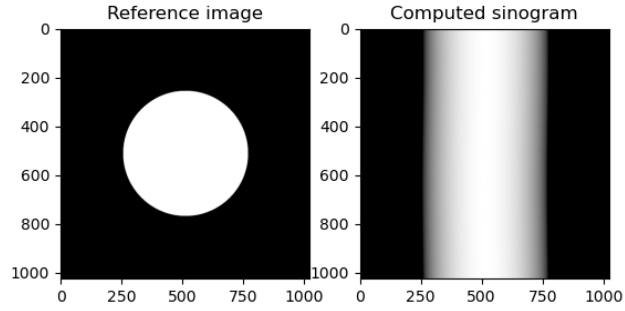


Figure 6: Pour l'exemple le plus simple, celui du cercle, le résultat est précisément comme attendu: le rayon traverse une distance de plus en plus courte du cercle en s'éloignant du centre, jusqu'à ne plus l'intersecter.

L'axe vertical représente l'angle θ et l'axe horizontal la distance r

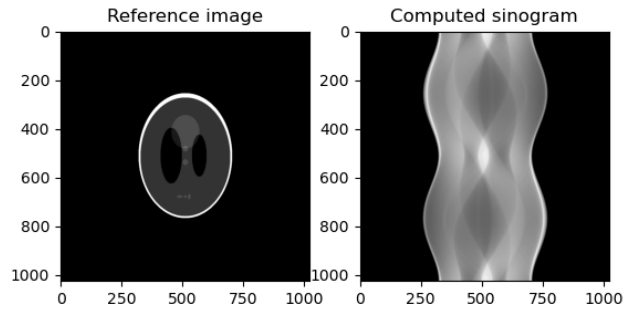


Figure 7: Un exemple classique en tomographie est le "fantôme de Shepp Logan". Le sinogramme retrouvé correspond (à l'inclinaison des lobes près) aux références.

L'axe vertical représente l'angle θ et l'axe horizontal la distance r

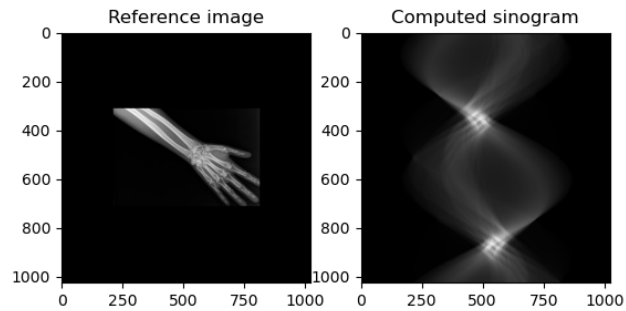


Figure 8: On repère immédiatement les zones où le rayon est aligné avec l'axe du bras et donc où la valeur de la projection est la plus haute.

L'axe vertical représente l'angle θ et l'axe horizontal la distance r

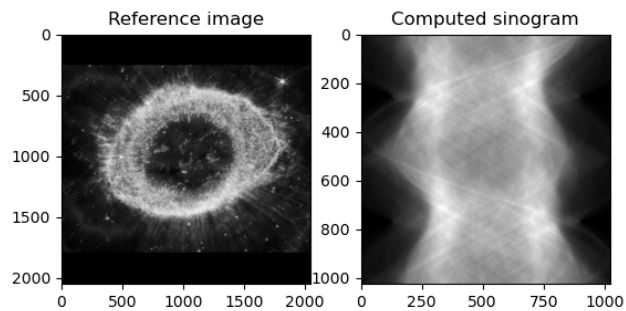


Figure 9: Rien ne nous limite aux images médicales! La "trajectoire" sinusoidale de l'étoile brillante (dans le coin de l'image) se distingue du reste du sinogramme.

L'axe vertical représente l'angle θ et l'axe horizontal la distance r

3 Algorithme de reconstruction

3.1 Interpolation de données polaires sur une grille cartésienne

Maintenant que le sinogramme est calculé, nous pouvons reconstruire l'image. La première étape consiste à projeter sur la grille cartésienne du spectre de l'image les FFT 1D des projections. Les coordonnées du point dans le plan de Fourier associé à $R_\theta(r)$ étant $(r \cos \theta, r \sin \theta)$, on repère le pixel le plus proche.

Ensuite, la valeur est distribuée sur ce pixel et ses trois voisins selon des poids d'interpolation bilinéaire. Une matrice globale stocke la somme des poids reçus par chaque pixel afin de pouvoir normaliser les valeurs à la fin (calcul de la moyenne) et obtenir le spectre interpolé de l'image. La dernière étape consiste simplement à prendre la FFT inverse en 2D de ce spectre.

3.2 Complexité de l'algorithme de reconstruction

La première opération consiste à prendre une FFT 1D de chacune des N_θ projections. La complexité est donc de l'ordre de $N_\theta N_r \log_2 N_r$. Pour l'étape d'interpolation bilinéaire, chacune des N_θ projections présente N_r échantillons donc la complexité est simplement $\mathcal{O}(N_r N_\theta)$. Enfin nous avons vu que la FFT 2D avait une complexité $N^2 \log_2 N$. Si $N \sim N_r \sim N_\theta$, la complexité totale est donc de l'ordre de celle de la FFT 2D $N^2 \log_2 N$. Pour un algorithme qui s'applique à des données en 2 dimensions, une complexité quasi-quadratique est satisfaisante.

3.3 Résultats

A partir des sinogrammes simulés précédemment, nous avons reconstruit ces différentes images.

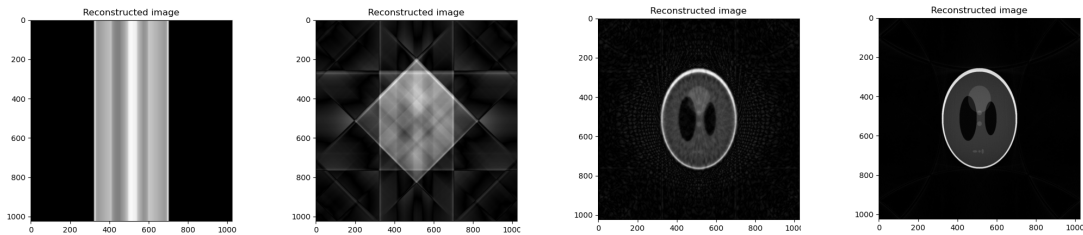


Figure 10: Reconstruction pour une résolution spatiale de 1024 et pour un nombre de projection allant de 1, 8, 64 à 512.

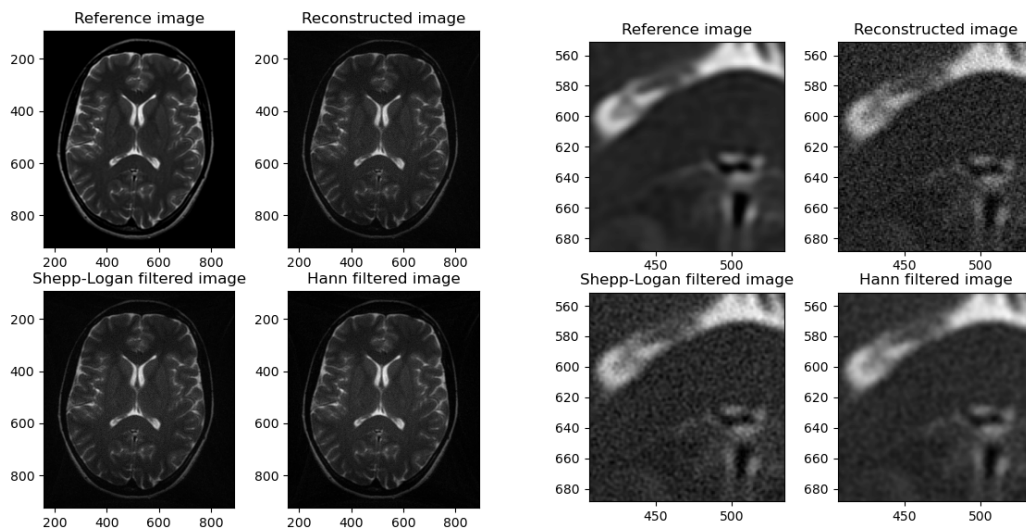


Figure 11: Reconstruction d'une image de cerveau réelle en présence de bruit. Les méthodes de filtrage secondaires permettent de réduire le bruit et de mieux révéler les structures de l'image. Lorsque le nombre de projections est insuffisant, elles permettent aussi de réduire les artefacts. Concrètement, les fréquences trop hautes pour être estimées de manière sûre sont atténuées par exemple par un profil circulaire (Shepp-Logan) ou cosinuïdal (Hann)

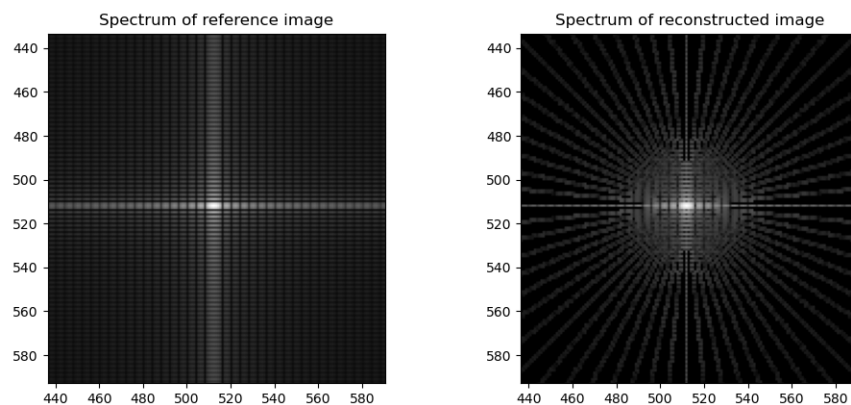


Figure 12: Reconstruction d'un rectangle, vue dans le domaine de Fourier. On distingue le motif en étoile créé par le nombre limité de projections. Les fréquences centrales sont bien reproduites.

4 Analyse et ouverture

4.1 Phénomène de vignettage

On peut remarquer dans les reconstructions obtenues que le centre apparaît plus lumineux que l'image de référence et qu'au contraire, les bords apparaissent plus sombres. Ce phénomène est clairement mis en évidence lorsque l'on tente de reconstruire un carré remplissant l'image entière:

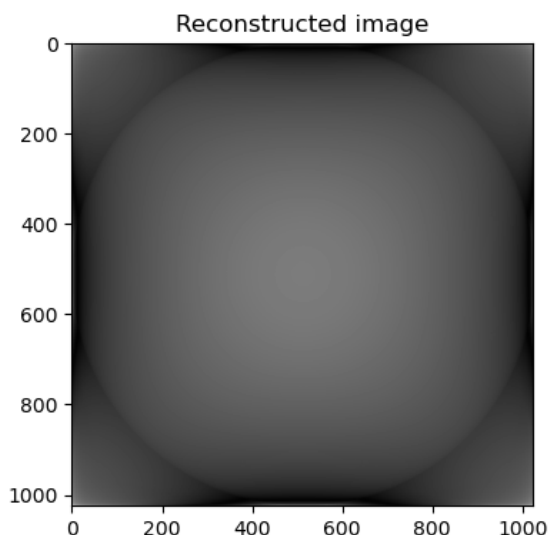


Figure 13: L'image devrait être uniformément blanche

Ceci s'explique en grande partie par notre méthode de reconstruction du spectre. En effet, l'interpolation bilinéaire dans le domaine de Fourier induit un effet similaire à une convolution par une fonction triangulaire. Par le théorème de convolution, cela se traduit dans le domaine spatial par une multiplication par la transformée de Fourier de ce noyau. La transformée d'un tel noyau étant de la forme $\text{sinc}^2(ax)\text{sinc}^2(ay)$, on s'attend effectivement à ce que l'intensité de l'image reconstruite s'atténue en s'éloignant de l'origine.

Une astuce simple pour mitiger cet effet est de suréchantillonner l'espace de Fourier afin de réduire les erreurs d'interpolation. Ceci peut être accompli à partir des données acquises en complétant les bords du sinogramme par des zéros (*zero-padding*). La FFT résultante possède une grille plus fine. L'image est alors reconstruite comme précédemment, puis la zone étendue ajoutée artificiellement plus tôt est simplement coupée. Concrètement, cela permet de concentrer les données importantes au centre, là où la décroissance du sinus cardinal est presque négligeable, pour un coût numérique très raisonnable.

4.2 Détection compressée

Le théorème de Nyquist-Shannon impose une limite à la résolution théorique pour un nombre d'échantillons donné. Cette limite est absolue lorsqu'on ne suppose aucune connaissance a priori sur le signal. Cependant, les images réelles possèdent une structure interne et une continuité fortes, ce qui implique que la majorité de leurs coefficients de Fourier significatifs sont concentrés dans les basses fréquences. On peut utiliser cette information (*sparsity* en anglais) pour reconstruire une image de meilleure qualité avec moins de projections, en résolvant un problème d'optimisation de norme L1 sous contrainte.

4.3 Généralisation en 3D

Nous avons préféré étudier le cas 2D plus en profondeur plutôt que de généraliser en 3D. Cela ne représente cependant pas de difficulté théorique majeure, mais principalement des défis d'implémentation technique. En effet, pour appliquer notre algorithme en dimension 3, il suffit de découper (conceptuellement... on ne veut toujours pas découper les gens!) l'objet en une succession de tranches 2D indépendantes. Chacune d'entre elles peut alors être reconstruite par les méthodes décrites plus tôt, reformant par empilement le volume 3D final.

Conclusion

Ce projet numérique nous a permis d'implémenter certains des algorithmes essentiels à l'imagerie tomographique, un domaine essentiel dans plusieurs domaines des sciences et en particulier dans le médical où il permet de sauver des vies. Bien qu'il reste de nombreuses pistes à étudier pour améliorer ces méthodes et les rendre plus adaptées à des données réelles, nous avons déjà eu des résultats concluants.

Ce projet était aussi l'occasion d'implémenter des algorithmes importants dans les sciences plus généralement, tels que la FFT, le "ray-tracing" et l'interpolation. Nous avons aussi pu voir certaines de leur limites et réfléchir à des moyens de les corriger. C'était donc une expérience enrichissante dans un domaine intéressant et important de la recherche !